THEORETICAL MECHANICS

第 3 章 · 变分法

模块讲义与变分原理手稿

章册 · 模块讲义与手稿 OCR

从质点到哈密顿

本册把本章的模块推导、数值实验说明与手写手稿按学习顺序合并。

手稿中的示意图已重绘或按原页裁剪；OCR 文本保留原公式与编号。

目录

内容	起始页
模块 M4 · 变分原理与等时摆	3
手稿 · 变分原理	9

提示：PDF 阅读器的书签栏可直接跳到各模块与手稿。

变分原理与等时摆

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

摘要

本讲义处理变分原理：费马原理导出折射定律，最短路径导出直线，等时摆问题证明摆线的等时性。对摆线 $h = s^2/(8a)$，下滑时间 $T = \pi\sqrt{a/g}$ 与释放位置无关；推广到 $h = Cs^2$，共同时间 $T_0 = \pi/(2\sqrt{2gC})$。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-6。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 费马原理与折射定律（作业-6 Q1） 2

3.2 Euler–Lagrange 方程 3

3.3 最短路径（作业-6 Q2） 3

3.4 摆线的等时性（作业-6 Q3） 3

3.5 一般等时条件（作业-6 Q3(d)） 4

4 解析结果 **4**

5 数值验证 **4**

5.1 最速降线（Brachistochrone） 4

5.2 渐变介质中的光线 4

6 变分原理的历史 **5**

6.1 Snell 定律的矢量形式 5

6.2 最小作用量原理 5

7 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-6 Q1	用费马原理和变分法证明折射定律	泛函变分、Snell 定律	3.1
作业-6 Q2	二维平面内，极坐标证明直线距离最短	测地线、Euler–Lagrange	3.3
作业-6 Q3	摆线：$s = 4a\cos(\theta/2)$，$h = s^2/(8a)$；从 s_0 释放，证明下滑时间与 s_0 无关	等时摆、时间积分	3.4
作业-6 Q3(d)	若 $h = Cs^2$，证明时间仍与 s_0 无关，求 T_0 与 C 的关系	一般等时条件	3.5

2 模型与假设

1. **费马原理**：光在介质中沿耗时最短的路径传播。
2. **变分原理**：物理路径使作用量（或时间泛函）取驻值。
3. **无摩擦**：摆线下滑只有重力做功，机械能守恒。
4. **小振幅不假设**：等时性对任意振幅成立（非小角近似）。
5. **单位制**：g 为重力加速度，a 为摆线参数。
6. **坐标约定**：h 向下为正（高度降为正），s 从最低点向上量取。

3 推导

3.1 费马原理与折射定律（作业-6 Q1）

光在介质中速度 $v = c/n$（n 为折射率）。费马原理：光程时间

$$T = \int \frac{n(s)}{c}\,\mathrm{d}s \tag{1}$$

取驻值。考虑两层介质界面（$y = 0$），折射率 n_1（上）、n_2（下）。路径从 $A = (x_1, y_1)$ 到 $B = (x_2, y_2)$，在界面点 $(x, 0)$ 折射。时间泛函

$$T(x) = \frac{n_1}{c}\sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2} + \frac{n_2}{c}\sqrt{(x - x_2)^2 + y_2^2}. \tag{2}$$

驻值条件 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x = 0$：

$$\frac{n_1}{c}\frac{x - x_1}{\sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2}} + \frac{n_2}{c}\frac{x - x_2}{\sqrt{(x - x_2)^2 + y_2^2}} = 0. \tag{3}$$

设入射角 θ_1、折射角 θ_2（均与法线夹角），则

$$\boxed{n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2} \tag{4}$$

即 Snell 折射定律。

3.2 Euler–Lagrange 方程

变分原理的核心工具。给定泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2} L(x,y,y')\,\mathrm{d}x$，驻值条件 $\delta J=0$ 导出

$$\frac{\partial L}{\partial y}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial L}{\partial y'}=0. \tag{5}$$

这是 Euler–Lagrange 方程。本模块的折射定律、最短路径、等时摆均由此方程导出。

3.3 最短路径（作业-6 Q2）

二维平面中，两点间最短路径使弧长泛函

$$S=\int \mathrm{d}s=\int \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,\mathrm{d}t \tag{6}$$

取驻值。Euler-Lagrange 方程：$L=\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}$，$\partial L/\partial x=0$，$\partial L/\partial \dot{x}=\dot{x}/\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}$，$\mathrm{d}/\mathrm{d}t(\partial L/\partial\dot{x})=0$，故 $\dot{x}/\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}=\text{const}$。同理 $\dot{y}/\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}=\text{const}$。两式相除：$\dot{y}/\dot{x}=\text{const}$，即 $y=kx+c$，直线。

极坐标证明。 弧长 $\mathrm{d}s=\sqrt{\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2}\,\mathrm{d}t$。Lagrange 方程对 θ：$\partial L/\partial\theta=0$（旋转对称），故 $\partial L/\partial\dot{\theta}=r^2\dot{\theta}/\sqrt{\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2}=\text{const}=h$。这给出角动量守恒。结合径向方程，积分得 $r\sin(\theta-\theta_0)=\text{const}$，即直线的极坐标方程。

3.4 摆线的等时性（作业-6 Q3）

摆线参数方程：

$$x=a(\theta-\sin\theta),\qquad h=a(1+\cos\theta),\qquad 0\le\theta\le\pi, \tag{7}$$

h 为相对最低点（$\theta=\pi$）的竖直高度。弧长从最低点向上：

$$s=\int_{\theta}^{\pi} 2a\sin(t/2)\,\mathrm{d}t=4a\cos(\theta/2). \tag{8}$$

高度：

$$h=a(1+\cos\theta)=2a\cos^2(\theta/2)=\frac{s^2}{8a}. \tag{9}$$

（作业-6 Q3(a)：$s=4a\cos(\theta/2)$，$h=s^2/(8a)$）

能量守恒：从 s_0 释放，到达 s 时下降高度为 $h_0-h=(s_0^2-s^2)/(8a)$，故

$$v(s)=\sqrt{2g(h_0-h)}=\sqrt{\frac{g}{4a}}\sqrt{s_0^2-s^2}. \tag{10}$$

下滑时间从 s_0 到 0：

$$T=\int_0^{s_0}\frac{\mathrm{d}s}{v(s)}=\sqrt{\frac{4a}{g}}\int_0^{s_0}\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{s_0^2-s^2}}=\sqrt{\frac{4a}{g}}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi\sqrt{\frac{a}{g}}. \tag{11}$$

T 与 s_0 无关，等时性得证（作业-6 Q3(c)）。

3.5 一般等时条件（作业-6 Q3(d)）

若高度满足 $h(s) = Cs^2$（$C > 0$），则下降高度 $h_0 - h = C(s_0^2 - s^2)$，速度 $v(s) = \sqrt{2gC(s_0^2 - s^2)}$，下滑时间

$$T_0 = \int_0^{s_0} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2gC(s_0^2 - s^2)}} = \frac{1}{\sqrt{2gC}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2gC}}. \tag{12}$$

T_0 与 s_0 无关。与摆线对应：$C = 1/(8a)$ 时 $T_0 = \pi/(2\sqrt{2g/(8a)}) = \pi\sqrt{a/g}$，与 Q3(c) 一致。

4 解析结果

1. 折射定律：$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$（(3.1)）。
2. 最短路径：直线 $y = kx + c$（(3.3)）。
3. 摆线等时：$T = \pi\sqrt{a/g}$，与 s_0 无关（(3.4)）。
4. 一般等时：$T_0 = \pi/(2\sqrt{2gC})$，$h = Cs^2$（(3.5)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

物理量	解析值	数值值
T（摆线，$a = 1, g = 1, s_0 = 1$）	$\pi = 3.14159$	3.14159
T（摆线，$a = 1, g = 1, s_0 = 0.5$）	$\pi = 3.14159$	3.14159
T_0（$C = 1/8, g = 1$）	$\pi = 3.14159$	3.14159
T_0（$C = 1/4, g = 1$）	$\pi/(2\sqrt{0.5}) = 2.221$	2.221

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

5.1 最速降线（Brachistochrone）

最速降线问题：给定两点 A、B，求使质点从 A 滑到 B 时间最短的曲线。变分法给出摆线为解。时间泛函

$$T = \int_A^B \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2g\,h(s)}}, \tag{13}$$

其中 $h(s)$ 为下降高度。Euler-Lagrange 方程求解得摆线参数方程。这与等时摆的关系：等时摆是等时性（时间与振幅无关），最速降线是极值性（时间取最小值）。

5.2 渐变介质中的光线

若折射率 $n(y)$ 连续变化，费马原理给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right) = \nabla n. \tag{14}$$

这是光线在非均匀介质中的轨迹方程。

6 变分原理的历史

变分原理的发展历程：Fermat（1662，光程最短）、Maupertuis（1744，最小作用量）、Euler（1744，Euler-Lagrange 方程）、Lagrange（1788，分析力学）、Hamilton（1834，Hamilton 原理）。这些原理统一了力学、光学、几何。

6.1 Snell 定律的矢量形式

折射定律的矢量形式：$n_1(\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{n}) = n_2(\boldsymbol{e}_2 \times \boldsymbol{n})$，其中 $\boldsymbol{n}$ 为界面法线，$\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 为入射/折射方向。这等价于切向波矢守恒：$k_{1,\parallel} = k_{2,\parallel}$。

6.2 最小作用量原理

Hamilton 原理：$\delta S = 0$，$S = \int L \, \mathrm{d}t$。Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0 \tag{15}$$

是所有经典力学方程的统一来源。费马原理是 $L = n/c$ 的特例（光程），最短路径是 $L = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ 的特例。

7 讨论

等时摆的历史。 Christiaan Huygens 于 1656 年发现摆线的等时性，用于制造精确的摆钟。

与简谐振子的区别。 简谐振子（小角度单摆）仅在小振幅下近似等时；摆线对任意振幅严格等时。

变分法的普适性。 变分原理统一了力学（最小作用量）、光学（费马原理）、几何（最短路径）三大领域。Euler-Lagrange 方程是核心工具。

变分法的数值实现。 在交互页中，最短路径与等时性可通过离散化验证：对给定曲线族，计算时间积分并比较。等时摆的数值验证见 `qa/numeric_check.py`。

等时摆的实验验证。 Huygens 的摆钟利用等时性实现等时振荡，不受振幅影响。现代精密测量中，等时摆原理用于重力加速度测定。

变分法的适用范围。 变分原理适用于保守系统。非保守系统（含摩擦）需引入 Rayleigh 耗散函数。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-6 Q3(c)(d) 的等时性验证。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （变分原理与约束。）

[2] C. Huygens, *Horologium Oscillatorium*, 1673. （等时摆的原始发现。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （变分原理与最小作用量。）

变分原理

手稿 OCR 转写

理论力学 · 手稿整理

2026 年 11 月 1 日

目录

第 1 页

变分原理

参考：*Modern Classical Mechanics*

T. M. Helliwell

V. U. Sahakian

3. The variational Principle.

第 2 页

History

变分法，又称为泛函分析，通俗讲“函数的函数”

光学费马原理，法国数学家费马 1662 年提出，路径极值问题：根据未发表的工作据说 1684 年牛顿几乎已发明变分法。

待考证

真正开始，引起广泛关注，自 1696 年，由 Johan 伯努利发起的挑战，最速降线挑战。

1696 年 6 月　为期 6 个月

I. Johan Bernouli. address the most brilliant mathematicians in the world. Nothing is more attractive to intelligent people than an honest, challenging problem, whose possible solution will bestow fame and remain as a lasting monument. —— from wiki

Problem statement as Given two points A and B in a vertical plane, what is the curve traced out by a point acted on only by gravity, which starts at A and reaches B in the shortest time.

在 Leibniz 建议下，^{12} 月伯努利因未收到答案而将挑战延长至一年半。

1697 年 1 月，伯努利给牛顿写信，将上述内容给牛顿，牛顿 1 月 29 日下午 4 点收到，到第二天早晨 4 点写解答后寄出匿名，牛顿说：

“I do not love to be dunned and teased by foreigners about mathematic Thyrs[?]”

第 3 页

Euler（欧拉）1733 年建立起这个学科。Lagrange 在 Euler 影响下开始研究这个问题。1755 年欧拉开始采用时年 19 岁 Lagrange 的 *purely analytic approach*，在 1756 年 Euler 正式提出 "*calculus of variations*"。Lagrange 首个将其方法用于力学，伯努利挑战 137 年之后，哈密顿正式提出最小作用量原理。

第 4 页

3.1 费马原理（1662 年，法国科学家提出）

费马原理指出，光沿着两点之间所需光程最短的路径前进。也就是说，光从 a 到 b 选择走一条用时最短（或最长）的路径。

光在折射率为 $n(x,y,z)=n(\vec{r})$ 的介质中运行，光传播 ds 路程所需的时间为

$$dt=\frac{ds}{c/n(\vec{r})}$$

从 a 点到 b 点，传播的路径 $S=\int_a^b ds$

$$t=\int dt=\frac{1}{c}\int_a^b n(\vec{r})ds,$$

最终光程所需的时间依赖于路径的选取，原则上光传播有无穷个路径，但物理发生的过程必定是由 a 到 b，所耗用的时间最小。

这就引入一个问题，怎么求 t 的最小值，求解这一问题可用变分法或泛函数分析。

3.2 变分法计算

一般的变分法，是 1750 年代法国数学家拉格朗日（Lagrange）和瑞士数学家欧拉（Euler）首先发展完善的，比费马原理的提出，晚了一个世纪。

在直角坐标系中 $ds=\sqrt{dx^2+dy^2}$ 所以

$$\begin{aligned}t&=\frac{1}{c}\int n(x)\sqrt{dx^2+dy^2}=\frac{1}{c}\int n(x)\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\cdot dx\\&=\frac{1}{c}\int n(x)\sqrt{1+(y')^2}dx\end{aligned}$$

第 5 页

在这里, 我们看到 t 的值依赖于 x, 和 $y'(x)$. 当然 $n(x)$, 有可能也依赖 y. 所以我们写为

$$t = \frac{1}{c}\int n(x,y)\sqrt{1+(y')^2}dx = \int F(x,y(x),y'(x))dx$$

被积函数 $F(x,y(x),y'(x)) = \frac{n(x,y)}{c}\sqrt{1+(y')^2}$, 是 $x, y(x)$ 和 $y'(x)$ 的函数. 我们要求解的问题. 怎么找到 $y(x)$ 使得 t 最小?

更为一般的情况. Euler-Lagrange 求解任意函数的极小值.

$$I = \int F(x,y(x),y'(x))dx$$

I 的极值, 以及对应的 $y(x)$

所谓的极值, 是指积分值 I 是一个稳定点. 当我们改变 $x, y(x), y'(x)$ 时, 积分值 I 不变. 我们看当 x 有一个无穷小变化 $x \to x+\delta x$ x 的函数 $f(x) \to f(x+\delta x) = f(x) + \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\delta x + \frac{1}{2!}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\delta x)^2$ 稳定点的意义是指 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ 对于一个多变量函数

$$f(x_1,x_2) \longrightarrow f(x_1+\delta x_1, x_2+\delta x_2) = f(x_1,x_2) + \sum_{i=1}^{2}\frac{\partial f}{\partial x_i}\delta x_i + \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\delta x_i \delta x_j + \cdots$$

极值要求 $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0$. 以此类推至更多自变量的情况.

第 6 页

总结：当我们要 $f(x)$ 极值时

$$\delta f = f(x_i + \delta x_i) - f(x_i) = 0 \quad \text{保留到 } \delta x_i \text{ : 第一阶}$$

因 δx_i 表示任意变化，上式可得 $\frac{\partial f}{\partial x_i}\delta x_i = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$

我们再回头看 I，I 并不是一个常规函数，常规函数指：数 $\xrightarrow{f}$ 数的映射而 I 是可能的路径，或可能的函数 $y(x)$ 的函数，而 $y(x)$ 是未知的，I 是 $y(x)$ 在整个路径的依赖。

$$I\left[y(x)\right] = \int_a^b F\left(x, y(x), y'(x)\right) dx$$

方括号表示 I 不是通常意义下的函数。$I\left[y(x)\right]$ 指泛函（functional），通常人们称其为函数的函数，泛函可以依赖于多个函数，我们先看最简单的情况 $I\left[y(x)\right]$ 当函数 $y(x)$ 变化时，我们计算 $y(x) \to y(x) + \underbrace{\delta y(x)}_{\text{路径偏移}}$ 因为初始点 a 和终止点 b 固定，所以 $\delta y(a) = 0 \quad \delta y(b) = 0$ 边界点没有微扰。我们希望

$$\delta I\left[y(x)\right] = I\left[y(x) + \delta y(x)\right] - I\left[y(x)\right] = 0$$

泛函 I 取极值对应于：泛函的微扰变化为 0（$\delta y(x)$ 的第一阶）怎么计算 $I\left[y(x) + \delta y(x)\right]$?

第 7 页

我们把对 x 的连续积分离散化。

$$a < x < b \implies x_n = a + n\varepsilon, \quad \varepsilon \geq 0, \quad 0 < n < \frac{b-a}{\varepsilon}$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，离散点变连续。

然后泛函指它是 $y(x_0), y(x_1) \cdots y(x_{n-1}), y(x_n)$ 无穷个变量的函数当 $\varepsilon \to 0$ 时 $I[y(x)]$ 为无穷个自变量的函数

$$I = \int F(x, y(x), y'(x))dx \implies I = \sum_n F(x_n, y(x_n), y'(x_n))\varepsilon$$

当我们改变 y 时，$y(x_n) \to y(x_n) + \delta y(x_n)$，$y'(x)$ 也相应改变 $y'(x_n) \to y'(x_n) + \delta y'(x_n)$，

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{y(x_n) - y(x_{n-1})}{\varepsilon}$$

$$\delta y'(x_n) = \frac{\delta y(x_n) - \delta y(x_{n-1})}{\varepsilon} = \frac{d\delta y(x)}{dx}, \quad \delta\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\delta y$$

所以

$$\delta I = \sum_n \left[\frac{\partial F}{\partial y(x_n)}\delta y(x_n) + \frac{\partial F}{\partial y'(x_n)}\delta y'(x_n)\right]\varepsilon = 0$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\delta I = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y(x)}\delta y(x) + \frac{\partial F}{\partial y'(x)}\frac{d}{dx}\delta y(x)\right]dx$$

对上式第二部分分部积分

$$\int f\frac{dg}{dx}dx = \int d(fg) - \int g\frac{df}{dx}dx$$

$$\int \frac{\partial F}{\partial y'(x)}\frac{d}{dx}\delta y(x)dx = \int d\left(\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\delta y(x)\right) - \int \left(\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right)\right)\delta y(x)dx$$

$$\int_a^b d\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\delta y(x)\right] = \frac{\partial F}{\partial y'(x)}\delta y(x)\Big|_a^b = 0$$

因为在边界点没有扰动

第 8 页

所以我们有

$$\delta I[y(x)] = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y(x)} - \frac{d}{dx}\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right] \right) \delta y(x) dx = 0$$

因为 $\delta(y(x))$ 代表任意变化。若 $\frac{\partial F}{\partial y(x)} - \frac{d}{dx}\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right]$ 在某一段 x 的区间不为 0，则我们可以找 $\delta y(x)$ 的扰动，使得 $\delta I[y(x)] \neq 0$。若想 $\delta I[y(x)] = 0$，必有

$$\frac{\partial F}{\partial y(x)} - \frac{d}{dx}\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right] = 0 \quad \text{欧拉方程.}$$

例光在真空中传播 $t \propto S$，t 最小，等价于 S 最小，求传播路径

$$S = \int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

代入欧拉方程 $F(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}$

$$\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'(x)} = \frac{d}{dx}\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = 0$$

即

$$\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = k \implies y' = \frac{\pm k}{\sqrt{1 - k^2}} \equiv C \text{ (常数)}$$

$$\frac{dy}{dx} = C \implies y = Cx + d$$

其中 (C, d) 可由初末两点定出，C 为常数，d 为常数。即由费马原理推导出了光沿直线传播。

第 9 页

1. 假设介质折射率为 $n=\frac{y_0}{y}$，求光在介质中传播的轨迹。

解：根据费马原理，

$$I[x]=\int\frac{ds}{c/n}=\frac{1}{c}\int\frac{y_0}{y}\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\frac{y_0}{c}\int\frac{1}{y}\sqrt{1+(x')^2}dy$$

其中 $x'=\frac{dx}{dy}$，令 $F=\frac{1}{y}\sqrt{1+(x')^2}=F(y,x,x')$。

运用欧拉公式可得：

$$\frac{\partial F}{\partial x}-\frac{d}{dy}\frac{\partial F}{\partial x'}=0$$

因 $\frac{\partial F}{\partial x}=0$，得

$$\frac{\partial F}{\partial x'}=\frac{x'}{y\sqrt{1+(x')^2}}=k$$

k 为常数，解得

$$x'=\pm\frac{ky}{\sqrt{1-k^2y^2}}$$

积分得

$$x-x_0=-\frac{\sqrt{1-k^2y^2}}{k}$$

整理得

$$k^2(x-x_0)^2+k^2y^2=1$$

设 $y=\frac{1}{k}\sin\theta$，则 $dy=\frac{1}{k}\cos\theta d\theta$，

$$\frac{dx}{dy}=\frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dy}=\frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{k}{\cos\theta}=\pm\frac{k\sin\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}}=\pm\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

故

$$\frac{dx}{d\theta}=\pm\frac{1}{k}\sin\theta$$

积分得

$$x-x_0=\pm\frac{1}{k}\cos\theta$$

结合 $y=\frac{1}{k}\sin\theta$，仍有

$$k^2(x-x_0)^2+k^2y^2=1$$

所以轨迹为一个圆，形状和大小与初始条件有关。

第 10 页

例

在 Euler 方程中，对 y 和 y' 求的是偏导数，为对 x 求的导数。比如，$F(x,y,y')=xy(y')^2$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=x(y')^2,\quad \frac{\partial F}{\partial y'}=2xyy',\quad \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}=2yy'+2x(y')^2+2xyy''$$

Euler 方程变为

$$x(y')^2-\left(2yy'+2x(y')^2+2xyy'\right)=0$$

在运用变分法计算后，Euler 方程把求解路径的问题变成了求解微分方程的问题。

3.3 测地线（曲面上两点之间距离最短的一条线）

我们现在寻找一个球面上两点之间最短距离，球半径为 R。球坐标下，无穷小位移路程 $ds_\theta=Rd\theta$ 若改变 φ，则 $ds_\varphi=R\sin\theta d\varphi$，在方向上，$ds_\theta, ds_\varphi$ 互相垂直，所以

$$ds^2=R^2d\theta^2+R^2\sin^2\theta d\varphi^2$$

我们可以选择 φ 或 θ 作为积分的变量，以用 φ 为例

$$S=R\int_a^b\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}\,d\varphi$$

其中 θ 和 θ' 是 φ 的函数，

$$\theta'=\frac{d\theta}{d\varphi}$$

第 11 页

(1) 情况下，根据欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial \theta}-\frac{d}{d\varphi}\frac{\partial F}{\partial \theta'}=0 \quad \text{其中} \quad F=\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}$$

$$\frac{\partial F}{\partial \theta}=\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}, \quad \frac{\partial F}{\partial \theta'}=\frac{\theta'}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}$$

$$\frac{d}{d\varphi}\frac{\partial F}{\partial \theta'}=\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{-3/2}\sin\theta\left(\sin\theta\cdot\theta''-\cos\theta(\theta')^2\right)$$

$$\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{\partial F}{\partial \theta'}\right)=\frac{\theta''}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}-\frac{(\theta')^2\theta''}{\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{3/2}}-\frac{\sin\theta\cos\theta(\theta')^2}{\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{3/2}}$$

$$=\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{-3/2}\left[\theta''\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta(\theta')^2\right]$$

所以

$$\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}-\frac{\theta''\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta(\theta')^2}{\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{3/2}}=0$$

$$\frac{\sin\theta\left(2(\theta')^2\cos\theta+\cos\theta\sin^2\theta-\sin\theta\theta''\right)}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}=0$$

令 $f(\theta)=\cot\theta \implies \theta'=-f'\sin^2\theta$

$$\theta''=-f'\sin^2\theta+2(f')^2\sin\theta\cos\theta$$

$$\sin^4\theta\left(f+f''\right)=0$$

由此可得

$$\cot\theta=A\sin(\varphi-\varphi_0)=A\sin\varphi+B\cos\varphi$$

$$\cos\theta=A\sin\theta\sin\varphi+B\sin\theta\cos\varphi$$

两边乘 r 得 $z=Ax+By$，即此限制必过球心。

第 12 页

所以在球面上，两点之间距离的极大或极小值必是在大圆线上。

(2) 我们重新把 S 写为

$$S = R\int_0^b \sqrt{d\theta^2 + R^2\sin^2\theta\, d\varphi^2}$$

$$S = R\int_a^b \sqrt{1+\sin^2\theta\,(\varphi')^2}\, d\theta$$

令

$$F = \sqrt{1+\sin^2\theta\,(\varphi')^2} \implies \frac{\partial F}{\partial \varphi'} = \frac{\sin^2\theta\,\varphi'}{\sqrt{1+\sin^2\theta\,(\varphi')^2}} = k$$

$$\implies \varphi' = \pm\frac{k^2\csc^2\theta}{\sqrt{1-k^2\csc^2\theta}} \implies \varphi = \alpha\sin^{-1}[?] + \beta \quad q = \alpha\cot\theta, \quad \alpha^{-1} = \pm\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$$

即

$$\sin(\varphi-\beta) = q = \alpha\cot\theta$$

$$\sin\varphi\cos\beta - \cos\varphi\sin\beta = \alpha\cos\theta$$

$$y\cos\beta - x\sin\beta = \alpha z,$$

曲线为过球心的平面与球面的切割线，即为大圆。

φ 和 q 得 $\frac{d\varphi}{dq}$ 的表达式见下一页推导过程。

第 13 页

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \varphi' = \pm\frac{k\csc^2\theta}{\sqrt{1-k^2\csc^2\theta}}$$

$$q = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}\cot\theta \quad q^2 = \frac{k^2}{1-k^2}\cot^2\theta = \frac{k^2}{1-k^2}(\csc^2\theta - 1)$$

$$k^2\csc^2\theta = (1-k^2)q^2 + k^2$$

$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}\frac{d\cot\theta}{d\theta} = \frac{-k}{\sqrt{1-k^2}}\csc^2\theta$$

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{d\varphi}{dq}\frac{dq}{d\theta} = \frac{d\varphi}{dq}\cdot\frac{-k}{\sqrt{1-k^2}}\csc^2\theta = \frac{\pm k\csc^2\theta}{\sqrt{(1-k^2)(1-q^2)}}$$

$$\frac{d\varphi}{dq} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1-q^2}}$$

得 $\varphi = \sin^{-1}q + \beta$

$$q = a\cot\theta = \sin(\varphi - \beta)$$

$$a\cos\theta = \sin\varphi\sin\theta\cos\beta - \sin\beta\cos\varphi\sin\theta$$

两边乘以 R

$$az = y\cos\beta - x\sin\beta$$

$$az = -x\sin\beta + y\cos\beta$$

⑦ − 2

第 14 页

3.4 最速降线

这是 Johan. Bernoulli 在 1696 年提出的问题.

给定在竖直平面的两点 a 和 b. 在仅有重力作用下, 哪条路径用时最短? 此即为最速降线问题.

历史
Johan 的哥哥 Jakob Bernoulli
牛顿、莱布尼兹、Tschirnhaus, I'Hôpital（洛必达）, 1697 年 5 月的《博学通报》
Jakob 后来提出了更为复杂的最速降线问题, 他求解该问题的方法, 被 Euler 提炼发展为变分法, Lagrange 后来进一步将 Euler 的结果用现代化的无穷小变分计算.

此解为摆线的一段

如上图所示, 路径 4 中, 质点加速较慢, 最终耗时长. 路径 2 中, 最开始, 质点的速度比路径 3 中的快, 但路径 2 的路程长, 两个因素共同影响下, 它用的时间可能比路径 3 中短, 也可能长.

第 15 页

从 a 到 b 的用时为

$$t = \int \frac{ds}{V}$$

其中

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2}dx = \sqrt{1 + (x')^2}dy$$

根据机械能守恒

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mg(-y) = 0$$

得

$$v = \sqrt{2gy}$$

$$t = \int \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}}dx \quad 或 \quad t = \int \frac{\sqrt{1 + (x')^2}}{\sqrt{2gy}}dy$$

采用后一种方案

$$F = \frac{\sqrt{1 + (x')^2}}{\sqrt{2gy}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \implies \frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x'}\right) = 0 \implies \frac{\partial F}{\partial x'} = k \quad 常数.$$

$$\frac{\partial F}{\partial x'} = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{x'}{\sqrt{1 + (x')^2}} = k \quad \implies \quad \frac{1}{2gy} \cdot \frac{x'^2}{1 + x'^2} = k^2$$

得

$$x' = \frac{\pm k\sqrt{2gy}}{\sqrt{1 - 2k^2gy}} = \pm\sqrt{\frac{y}{a - y}} \quad 其中\ a = \frac{1}{2k^2g},\ 取正值.$$

$$x = \int dx = \int dy\sqrt{\frac{y}{a - y}}$$

令 $y = a\sin^2\frac{\theta}{2}$，则

$$dy = a\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}d\theta = \frac{a}{2}\sin\theta d\theta, \quad \sqrt{\frac{y}{a - y}} = \sqrt{\frac{a\sin^2\frac{\theta}{2}}{a - a\sin^2\frac{\theta}{2}}} = \frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}}$$

$$x = a\int d\theta\frac{\sin^2\frac{\theta}{2}}{1 - \cos\theta}$$

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2}(\theta - \sin\theta) \\ y = \frac{a}{2}(1 - \cos\theta) \end{cases}$$

$$\left(x - \frac{a}{2}\theta\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

摆线：滚动圆上固定点的轨迹.

第 16 页

此时 $t=\sqrt{\frac{a}{2g}}\int_0^{\theta_f}d\theta=\sqrt{\frac{a}{2g}}\theta_f$

当 $(x_b,y_b)=\left(\frac{\pi}{2}a,a\right)$ 时 $\theta_f=\pi$，$t=\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}$

例： 现在我们回头看费马原理中，时间极值的问题.

$$t=\frac{1}{c}\int n(y)\sqrt{1+(y')^2}dx=\frac{\frac{1}{c}\int n(y)\sqrt{1+(x')^2}dy}{\text{与 } x \text{ 无关}}$$

代入 Euler 方程：

$$\frac{\partial F}{\partial x}-\frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x'}\right)=0\implies\frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x'}\right)=0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x'}=\frac{n(y)x'}{\sqrt{1+(x')^2}}=k$$

当 $n(y)=n_0$ 时 $x'=$ 常数，光沿直线传播.

$$x'=\frac{dx}{dy}=\tan\theta\quad\text{如图所示}$$

即

$$\frac{n_y\tan\theta}{\sqrt{1+\tan^2\theta}}=n_y\sin\theta=k\quad(\text{常数})$$

$$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2\quad\text{即}\quad\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{n_2}{n_1}$$

第 17 页

伯努利解法

机械能守恒：$\frac{1}{2}mv^2+mgy=mgh$ 得 $v=\sqrt{2g(h-y)}$

最速降线问题理解成光在多个不同介质下的传播问题。根据费马原理，光线是沿着耗时最短的路径向前走，这样求解所得路径，耗时最短。

首先将下降长度离散化

$$\frac{\sin\alpha_j}{v_j}=\frac{\sin\alpha_{j+1}}{v_{j+1}}$$

以此类推

$$\frac{\sin\alpha_1}{v_1}=\frac{\sin\alpha_2}{v_2}=\cdots=\frac{\sin\alpha_n}{v_n}=C$$

即

$$\frac{\sin^2\alpha}{\sqrt{2g(h-y)}}=C\implies\frac{\sin^2\alpha}{2g(h-y)}=C$$

$$y=h-\frac{\sin^2\alpha}{2gC}$$

$$\frac{dx}{dy}=\tan\alpha,\quad \frac{dx}{d\alpha}=\frac{dx}{dy}\cdot\frac{dy}{d\alpha}=-\tan\alpha\cdot\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{2gC}=-\frac{\sin^2\alpha}{gC^2}$$

⑫

第 18 页

积分可得

$$x=-\frac{1}{gc^2}\int \sin^2\alpha\, d\alpha=-\frac{1}{4gc^2}(2\alpha-\sin 2\alpha)+x_0$$

令 $\theta=2\alpha$ 可得

$$\begin{cases} y=-\frac{1}{4gc}(1-\cos\theta)+h \\ x=-\frac{1}{4gc}(\theta-\sin\theta)+x_1 \end{cases}$$

此即为摆线

第 19 页

注意

(1)

$$\delta y(x) = \delta \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{y(x) - y(x+\varepsilon)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\delta y(x) - \delta y(x-\varepsilon)}{\varepsilon} = \frac{d}{dx}\delta y(x)$$

(2)

$$F\left(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x), y_1'(x), y_2'(x), \ldots, y_n'(x)\right)$$

欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'} = 0 \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

第 20 页

假设有一连续函数 $y(x)$，在区间 $[a,b]$ 内积分

$$\int_a^b y(x)\eta(x)\,dx = 0$$

其中 $\eta(x)$ 为任一可导函数，左式成立，在 $x \in [a,b]$ 区间内 $y(x) = 0$

第 21 页

0 给定两点之间，悬挂一段匀质细绳，求绳在势能最低处的形状。

解：设细绳密度为 ρ，则

$$dm = \rho\, ds$$

势能

$$V = -\int y\, dm = -\rho \int y\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = -\rho \int y\sqrt{1 + (x')^2}\, dy$$

由变分法可知，拉格朗日函数为

$$F(y, x, x') = y\sqrt{1 + (x')^2}$$

因 $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$，故得

$$\frac{d}{dy}\frac{\partial F}{\partial x'} = 0$$

计算偏导数：

$$\frac{\partial F}{\partial x'} = \frac{x'y}{\sqrt{1 + (x')^2}} = k$$

由此得

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2 - k^2}} = \pm k\, dx$$

且

$$x' = \sqrt{\frac{k^2}{y^2 - k^2}}$$

另有

$$-\frac{dx}{dy} = k^2\left(\frac{1}{y-k} - \frac{1}{y+k}\right)\cdot\frac{1}{2k}$$

解此微分方程可得

$$x = -\frac{k}{2}\ln\frac{k-y}{k+y} + x_0$$

当 $y = 0$ 时，$x = 0$，故 $x_0 = 0$。绳长为 l，进一步化简得

$$y = k\cosh\frac{x - x_0}{k}$$

$$y = k\cdot\frac{e^{\frac{1}{k}(x-x_0)} - e^{-\frac{1}{k}(x-x_0)}}{e^{\frac{1}{k}(x-x_0)} + e^{-\frac{1}{k}(x-x_0)}} = k\tanh\frac{x - x_0}{k}$$

第 22 页

4 抛物面方程为 $z=A(x^2+y^2)$，其中 A 为常数，求测地线方程，设已知该测地线过点 $(x,y)_0=(x_0,0)$，且满足 $\left(\frac{dy}{dx}\right)_0=0$，该测地线能否回到原点相同点?

解：x-y 平面用极坐标，令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 $z=Ar^2$，故 $dz=2Ardr$。弧长元素：

$$(ds)^2=(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2=(dr)^2+r^2(d\theta)^2+4A^2r^2(dr)^2$$

最小化路程：

$$L=\int ds=\int\sqrt{1+4A^2r^2+r^2\left(\frac{d\theta}{dr}\right)^2}dr$$

将泛函写为：

$$F(r,\theta,\theta')=\sqrt{1+4A^2r^2+r^2(\theta')^2}$$

根据欧拉方程 $\frac{\partial F}{\partial\theta}-\frac{d}{dr}\frac{\partial F}{\partial\theta'}=0$，得：

$$\frac{\partial F}{\partial\theta'}=\frac{r^2\theta'}{\sqrt{1+4A^2r^2+r^2(\theta')^2}}=k$$

解得：

$$\theta'=\frac{d\theta}{dr}=\frac{k}{r}\sqrt{\frac{1+4A^2r^2}{r^2-k^2}}$$

又：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(dr)\sin\theta+r\cos\theta d\theta}{(dr)\cos\theta-r\sin\theta d\theta}=\frac{\sin\theta+r\cos\theta\theta'}{\cos\theta-r\sin\theta\theta'}$$

已知 $(x,y)_0$ 为 $(x_0,0)$，得 $\theta_0=0$，$\left(\frac{dy}{dx}\right)_0=\left(r\frac{d\theta}{dr}\right)_0=0$，即 $\left(\frac{d\theta}{dr}\right)_0=0$，代入测地线方程得 $k=0$，故测地线 $\theta=0$，$z=Ar^2$，为 x-z 平面内沿着抛物线开口向上的线。

第 23 页

3. 在 2 维平面内，运用极坐标，证明直线距离最短

解: 距离与路径关系为

$$I[\,] = \int \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

在极坐标下，$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$

$$dx = -r\sin\theta\, d\theta + \cos\theta\, dr, \quad dy = r\cos\theta\, d\theta + \sin\theta\, dr$$

$$(dx)^2 + (dy)^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2$$

$$I[\theta(r)] = \int \sqrt{(dr)^2 + r^2(d\theta)^2} = \int \sqrt{1 + r^2(\theta')^2}dr, \quad \theta' = \frac{d\theta}{dr}$$

令 $F = \sqrt{1 + r^2(\theta')^2}$，欧拉方程：$\frac{\partial F}{\partial \theta} - \frac{d}{dr}\left(\frac{\partial F}{\partial \theta'}\right) = 0$ 所以 $\frac{\partial F}{\partial \theta'} = \frac{r^2\theta'}{\sqrt{1+r^2(\theta')^2}} = C$，

$$(\theta')^2 = \frac{C^2}{r^4 - C^2r^2}$$

得 $d\theta = \pm\frac{C}{\sqrt{r^4-C^2r^2}}dr$

$$\theta - \theta_0 = \pm\int \frac{C}{r\sqrt{r^2 - C^2}}dr$$

令 $r = \frac{C}{\sin\varphi}$，

$$dr = \frac{-C\cos\varphi}{\sin^2\varphi}d\varphi, \quad r\sqrt{r^2 - C^2} = \frac{C^2}{\sin\varphi}\sqrt{\frac{1 - \sin^2\varphi}{\sin^2\varphi}} = \frac{C^2\cos\varphi}{\sin^2\varphi}$$

$$\theta - \theta_0 = \pm\int \frac{-\frac{C^2\cos\varphi}{\sin^2\varphi}}{\frac{C^2\cos\varphi}{\sin^2\varphi}}d\varphi = \pm\int d\varphi = \varphi - \varphi_0$$

所以 $r = \frac{C}{\sin\varphi} = \frac{C}{\sin(\theta-\theta_0)}$，得 $r\sin(\theta - \theta_0) = C$ 展开得：$r\sin\theta\cos\theta_0 - r\cos\theta\sin\theta_0 = C$，即 $x\cos\theta_0 - y\sin\theta_0 = C$，这是直线方程。

第 24 页

Revisit 变分法

$$I[y]=\int_a^b F(x,y,y')dx$$

$$I[y+\alpha\eta]=\int_a^b F(x,y+\alpha\eta,y'+\alpha\eta')dx \quad \text{其中 } \alpha\text{为常数, } \eta\text{为任意函数}$$

$$\frac{d}{d\alpha}I[y+\alpha\eta]\bigg|_{\alpha=0}=\int_a^b\left(\eta(x)\frac{\partial}{\partial y}F(x,y,y')+\eta'(x)\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right)dx$$

$$\eta'(x)\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')=\frac{d}{dx}\left(\eta(x)\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right)-\eta(x)\frac{d}{dx}\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')$$

所以

$$\frac{d}{d\alpha}I[y+\alpha\eta]\bigg|_{\alpha=0}=\int_a^b\eta(x)\left(\frac{\partial}{\partial y}F(x,y,y')-\frac{d}{dx}\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right)dx+\left[\eta\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right]\bigg|_a^b=0$$

因为 $\eta(x)$ 是一个任意可导连续的函数，若使得上式成立，可得

$$\frac{\partial}{\partial y}F(x,y,y')-\frac{d}{dx}\frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y'}=0$$

第 25 页

针对多变量系统

$$I[q_1,\ldots,q_n]=\int_a^b F(t,q_1,\ldots,q_n,\dot{q}_1,\ldots,\dot{q}_n)dt$$

求 I stationary 值时的欧拉方程。

我们可以定义

$$q_i(t)\to q_i(t)+\alpha\eta_i(t)$$

$$\left.\frac{dI}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}=\int_a^b\sum_{i=1}^n\eta_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}+\dot{\eta}_i\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}\right)dt$$

$$=\sum_{i=1}^n\left[\eta_i\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}\right]_a^b+\int_a^b\sum_{i=1}^n\eta_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}-\frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}\right)dt$$

$$=0$$

则要求

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}-\frac{\partial F}{\partial q_i}=0$$

第 26 页

Two-fold integration

$$I[z] = \iint_R F\left(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right) dxdy$$

R 是某一积分区域

令 $z(x,y) \to z(x,y) + \alpha\eta(x,y)$

则

$$0 = \left.\frac{dI}{d\alpha}\right|_{\alpha=0} = \iint_R \left(\eta\frac{\partial F}{\partial z} + \eta_x\frac{\partial F}{\partial z_x} + \eta_y\frac{\partial F}{\partial z_y}\right) dxdy$$

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad z_y = \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \eta_x = \frac{\partial \eta}{\partial x}, \quad \eta_y = \frac{\partial \eta}{\partial y}$$

在积分区域边界上 $\eta(x,y) = 0$

$$\left.\frac{dI}{d\alpha}\right|_{\alpha=0} = \iint_R \eta\left(\frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial z_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial z_y}\right) = 0$$

可得欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial z_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial z_y} = 0$$

第 27 页

设函数动能势能

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$$

定义 $S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt$ 作用量

求 S 取极值时对应的运动方程

欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$$

$$-\frac{dV}{dx} - \frac{d}{dt}m\dot{x} = 0$$

$$\frac{d}{dt}m\dot{x} = -\frac{dV}{dx}$$